

# 史都華平台設計與模擬分析報告

專案名稱: o-Ride E\_平台數據.json  
報告生成日期: 2025-09-01  
平台類型: 6-DOF

## 1. 幾何與電動缸參數

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 固定平台-較大弦長 (Df)            | 890.00 mm |
| 固定平台-較小弦長 (df)            | 140.00 mm |
| 活動平台-較大弦長 (Dm)            | 890.00 mm |
| 活動平台-較小弦長 (dm)            | 140.00 mm |
| 固定平台半徑 (Ra)               | 558.66 mm |
| 活動平台半徑 (Rb)               | 558.66 mm |
| 電動缸-最小長度 (L)              | 650.00 mm |
| 電動缸-可用行程 (s)              | 180.00 mm |
| 電動缸-安全裕量 (s_buffer)       | 10.00 mm  |
| 零位高度 (H)                  | 606.24 mm |
| 幾何相位角 ( $\Delta \theta$ ) | -45.604 ° |

## 2. 動力學參數

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 上平台質量     | 500.00 kg                |
| 負載質量      | 500.00 kg                |
| 負載質心 X 偏移 | 0.00 mm                  |
| 負載質心 Y 偏移 | 0.00 mm                  |
| 負載質心 Z 偏移 | 700.00 mm                |
| Z軸平移加速度   | 2.943 m/s <sup>2</sup>   |
| X軸角加速度    | 0.000 rad/s <sup>2</sup> |
| Y軸角加速度    | 0.000 rad/s <sup>2</sup> |

## 3. 分析結果

3.1 可用工作空間範圍

| 自由度                  | 最小值         | 最大值        |
|----------------------|-------------|------------|
| Surge (X)            | -220.545 mm | 220.545 mm |
| Sway (Y)             | -206.460 mm | 206.460 mm |
| Heave (Z)            | 491.452 mm  | 713.950 mm |
| Pitch ( $\theta_x$ ) | -15.399 °   | 15.399 °   |
| Roll ( $\theta_y$ )  | -16.353 °   | 16.353 °   |
| Yaw ( $\theta_z$ )   | -17.498 °   | 17.498 °   |

3.2 全域最大出力分析

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 最大推/拉力 | 11147.42 N                                                  |
| 發生姿態   | X: 5.0, Y: 91.6, Z: -54.4, PITCH: -4.7, ROLL: 5.5, YAW: 7.9 |

3.3 節點擺角範圍分析結果

| 固定平台節點 | 最大擺角   | 活動平台節點 | 最大擺角   |
|--------|--------|--------|--------|
| A1     | 40.45° | B1     | 40.18° |
| A2     | 44.08° | B2     | 43.71° |
| A3     | 44.43° | B3     | 47.30° |
| A4     | 41.84° | B4     | 44.37° |
| A5     | 42.41° | B5     | 45.92° |
| A6     | 45.77° | B6     | 43.79° |